EXERCICE 1

Pour tout $x \in [-3\,;\,2]$, on pose $h(x) = 3x^4 + 4x^3 - 12x^2 + 10$.

1. Calculer $h'(x)$.

2. Montrer que $h'(x) = 12x(x-1)(x+2)$. En déduire le tableau de signes de h' sur $[-3\,;\,2]$.

3. Compléter le tableau précédent en donnant les variations de la fonction h ainsi que les valeurs de ses extremums.

4. Grâce au tableau, donner un encadrement de h sur $[-3\,;\,2]$.